



PROJETO I2A2: AGENTES AUTONOMOS COM IA REGENERATIVA



GRUPO 01

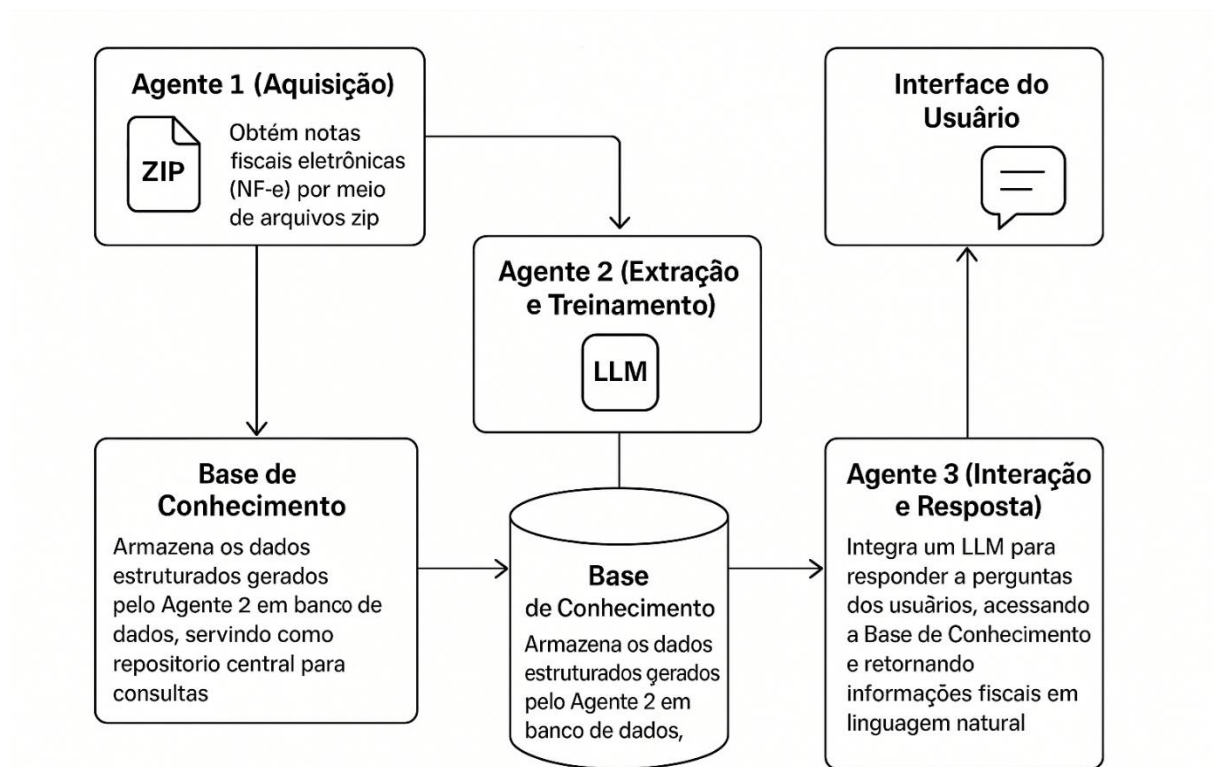
Relatório do Agente

Entrega II

1. Qual o framework?

A solução utiliza o LangChain como a principal framework para desenvolver o agente de inteligência artificial. O LangChain é uma biblioteca Python projetada para facilitar a construção de aplicações baseadas em modelos de linguagem (LLMs), permitindo a integração com dados externos, ferramentas, e memória contextual. No caso do seu código, o LangChain é combinado com outras bibliotecas complementares para criar um agente que processa perguntas em linguagem natural e retorna resultados de consultas SQL em notas fiscais.

2. Como a solução foi estruturada:



- **Agente 1 (Aquisição):** Obtém notas fiscais eletrônicas (NF-e) por meio de arquivos zip
- **Agente 2 (Extração e Treinamento):** Processa os documentos adquiridos, aplicando OCR para extrair dados e utilizando um Large Language Model (LLM) para aprender novos layouts. Armazena os dados extraídos em banco de dados, otimizando a precisão na captura de informações fiscais.
- **Base de Conhecimento:** Armazena os dados estruturados gerados pelo Agente 2 em banco de dados, servindo como repositório central para consultas.

- **Agente 3 (Interação e Resposta):** Integra um LLM para responder a perguntas dos usuários, acessando a Base de Conhecimento e retornando informações fiscais em linguagem natural.
- **Interface do Usuário:** Permite interação com o Agente 3, recebendo respostas baseadas nos dados processados.

Essa arquitetura automatiza o ciclo completo de aquisição, extração e consulta de documentos fiscais, garantindo eficiência e precisão.

Detalhes técnicos da framework:

- **LangChain:**
 - **Versão:** Usa langchain-google-genai, que integra o modelo Gemini da Google (ChatGoogleGenerativeAI).
 - **Componentes Utilizados:**
 - **PromptTemplate:** Define modelos de prompts para estruturar as entradas do LLM, com variáveis como {pergunta} e {df}.
 - **JsonOutputParser com Pydantic:** Valida as saídas do LLM, garantindo que sigam formatos estruturados (ex.: Resposta com campo resposta: str ou Query com campo query: str).
 - **Cadeias:** Combina PromptTemplate, LLM, e parser em pipelines para processar entradas e saídas de forma encadeada.

Modelo de linguagem

- ChatGoogleGenerativeAI com o modelo gemini-2.0-flash, configurado com temperature=0.5 para respostas balanceadas entre precisão e criatividade.

Outras bibliotecas complementares

- **Pandas:** Manipula dataframes para carregar arquivos .csv, validar dados, e retornar resultados de queries SQL.
- **SQLAlchemy:** Gerencia conexões com o banco de dados SQLite (nfs_data.db) e executa queries SQL.
- **Pydantic:** Define modelos de dados (Query, Resposta) para validação estruturada das saídas do LLM.
- **Zipfile e re:** Bibliotecas padrão do Python para descompactar arquivos .zip e usar expressões regulares na validação de nomes de arquivos.
- **Integração com Gemini:** A API do Gemini é acessada via ChatGoogleGenerativeAI

Ambiente de execução

- Há suporte para integração com um frontend, que fornece pergunta e diretório, possibilitando a utilização em aplicações web ou desktop.

Funcionalidades do Frontend

- **Upload de Arquivo ZIP:** O usuário faz o upload de um arquivo .zip contendo os **arquivos CSV de cabeçalho e itens das NF-es**.
- **Campo de Pergunta (Linguagem Natural):** Permite que o usuário digite perguntas abertas sobre os dados contidos no ZIP, como por exemplo: *"Qual é a chave de acesso da nota 3510129?"*
- **Botão de Consulta:** Ao clicar em " Consultar", o sistema:
 1. **Valida o upload:**
Se o arquivo ZIP não for enviado ou se a pergunta estiver em branco, o sistema exibe mensagens de erro claras.
 2. **Executa a análise com IA:**
Um **spinner de carregamento** aparece durante o processamento.
 3. **Apresenta o Resultado:**
 - Caso haja problemas nos arquivos (ex: falta de CSV de cabeçalho ou itens), o usuário é informado com mensagens de erro específicas.
 - Caso a IA conclua que os dados não são suficientes para responder, o sistema exibe um aviso do tipo **"Nenhum dado encontrado"**.
 - Se a consulta for bem-sucedida, o resultado da query é exibido em forma de **tabela interativa dentro do Streamlit**.
- **Feedback em Tempo Real:**
Todas as mensagens de erro, sucesso e status são mostradas de forma clara, usando os componentes nativos do Streamlit (st.error(), st.warning(), st.success(), st.dataframe(), etc).

3. Link para o Github

https://github.com/ajndantas/I2A2-Grupo_01

Obs: As instruções de instalação se encontram no README do GitHub

4. Perguntas e respostas:

Perguntas

"Qual é a chave de acesso da nota 3510129 ?"
"Quem descobriu o Brasil ?"
"Qual é a descrição dos serviços de nf com número 2525 ?"
"Qual é a descrição dos serviços e a natureza da operação da nf com número 2525 ?"

Respostas

🔗 Agente Inteligente para Notas Fiscais

📁 Envie um arquivo ZIP com os CSVs da NFe



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • ZIP

Browse files



202401_NFs.zip 41.9KB



🗨 Digite sua pergunta sobre os dados:

"Qual é a chave de acesso da nota 3510129 ?"



Consultar

✅ Resultado encontrado:

	CHAVE DE ACESSO
0	41240106267630001509550010035101291224888487

🔗 Agente Inteligente para Notas Fiscais

📁 Envie um arquivo ZIP com os CSVs da NFe



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • ZIP

Browse files



202401_NFs.zip 41.9KB



🗨 Digite sua pergunta sobre os dados:

"Quem descobriu o Brasil ?"



Consultar

Consulta realizada, mas nenhum dado foi encontrado.

🧠 Agente Inteligente para Notas Fiscais

📁 Envie um arquivo ZIP com os CSVs da NFe



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • ZIP

Browse files



202401_NFs.zip 41.9KB



🖨️ Digite sua pergunta sobre os dados:

"Qual é a descrição dos serviços de nf com número 2525?"



Consultar

✅ Resultado encontrado:

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
0	LANTERNA TATERAL CARRETA LED
1	CINEMATICO RODO-AR
2	ESPIRAL NYLON CABINE AMARELO

🧠 Agente Inteligente para Notas Fiscais

📁 Envie um arquivo ZIP com os CSVs da NFe



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • ZIP

Browse files



202401_NFs.zip 41.9KB



🖨️ Digite sua pergunta sobre os dados:

"Qual é a descrição dos serviços e a natureza da operação da nf com número 2525?"



Consultar

✅ Resultado encontrado:

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
0	LANTERNA TATERAL CARRETA LED	VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO
1	CINEMATICO RODO-AR	VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO
2	ESPIRAL NYLON CABINE AMARELO	VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

Integrantes do Grupo

- Ana Paola Zarate Zequita
- Antonio João Nascimento Dantas
- Aurélio Marques Morbeck
- Daniel Correa Rodrigues
- Eduarda Silveira Cardoso
- Lorrane da F C Santos Santana
- Luciane Schumacher
- Matheus de Oliveira Vieira
- Valdinei de Souza Camargo
- Walison Carlos da Silva